

令和7年度

卒業研究報告書

ここに論文タイトルを記入

指導教員 尾山 匡浩

報告者 吉田 隼人

報告日 2026年2月3日

神戸市立工業高等専門学校

電子工学科

(論文要旨)

ここに論文要旨を記述してください (1 ページ以内)。研究の背景、目的、方法、得られた結果、結論などを簡潔にまとめて記述します。読者が本文をすべて読まなくても、概要が把握できるように書くことが重要です。

- 目次 -

第1章 序論	1
1.1 研究背景	1
1.2 従来研究と課題	2
1.3 本研究の目的	2
第2章 関連技術と原理	3
2.1 視線計測技術	3
2.1.1 従来手法 (幾何学的アプローチ) とその限界	3
2.1.2 Pupil Invisible の計測メカニズム	3
2.1.3 座標系のマッピング	4
2.2 物体検出と画像処理 (YOLO)	5
2.2.1 YOLO の概要	5
2.2.2 本研究における採用理由	5
2.3 VR(Virtual Reality) 技術	6
2.3.1 VR の視覚原理と両眼視差	6
2.3.2 開発環境: Unity	6
2.3.3 使用デバイス: Meta Quest3	7
2.3.4 一人称視点映像の球体投影による追体験	8
第3章 提案手法	9
第4章 実装と検証	10
第5章 考察と今後の課題	11
謝辞	12

第1章 序論

1.1 研究背景

「スポーツビジョン」という言葉に象徴されるように、視覚機能はスポーツの上達における極めて重要な要素の一つである。視覚情報の適切な処理と判断を向上させるトレーニングは、球技のみならず武道を含む幅広い協議において必要不可欠とされている。また、パフォーマンスピラミッドでは、視覚機能は一番下の土台に分類され、重要性が確認できる。図 1.1 に五感による情報入手の割合のグラフを示す。また、図 1.2 にパフォーマンスピラミッドを示す。

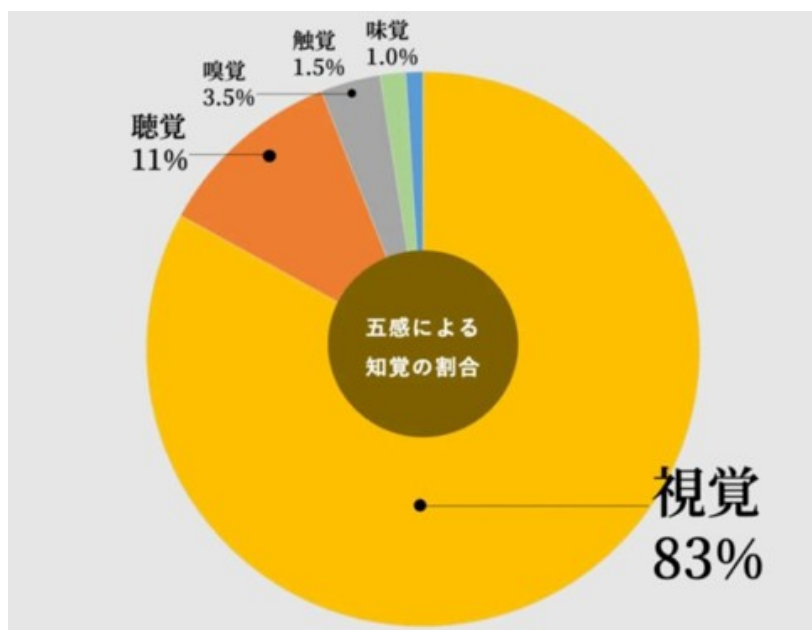


図 1.1 五感による情報入手の割合

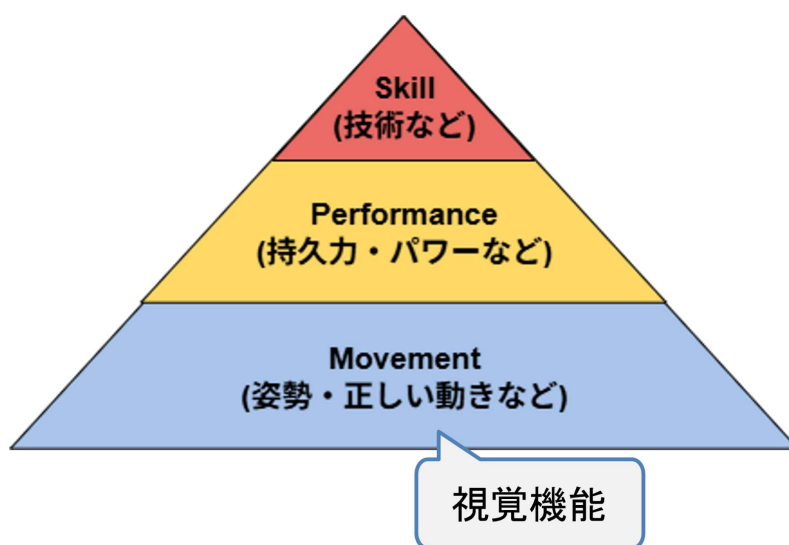


図 1.2 パフォーマンスピラミッド

特に、剣道においては「一眼二足三胆四力」という教えがあるように、目の働き (視覚) が最優先

事項として位置づけられる。また、相手全体を漠然ととらえる「遠山の目付」という特有の視線配置(目付)が推奨されているが、これらは極めて感覚的な伝承に頼る部分が多く、初学者が短期間で習得することは困難であった。

一方で、近年では ICT 技術のスポーツへの導入が加速している。バレーボールにおける映像解析や、水泳における AR ゴーグルを用いたリアルタイムフィードバックなどがその例である。しかし、これらの多くは球技やタイム協議に焦点が当てられており、日本古来の武道における ICT 活用事例は未だ少ない。剣道においても、竹刀へのセンサ装着による素振り解析や、グリップ部の圧力計測といった研究は進められているものの、協議の核心である「視覚」や「目付」を直接的なトレーニングに結び付ける仕組みは、未だ発展途上である。

1.2 従来研究と課題

剣道における視線に関する先行研究としては、秋山らによる視線計測装置を用いた熟練者のメカニズム解明が挙げられる。これらの研究による、熟練者が周辺視を活用して相手の全体像を捉えていることが明らかになった。しかし、これらの知見は現象の解析に留まっており、その視線情報をいかにして初学者のトレーニングに応用するかという「フィードバック手法」は確立されていない。

また、既存の VR トレーニングシステムの多くは CG キャラクターを対象としたものが主流であり、実践特有の緊張感や臨場感に欠けるという課題があった。すなわち、熟練者の視点を客観的に可視化し、それが初学者が一人称視点で「直観的に迫体験」できる学習システムの構築が、現在の剣道指導における重要な課題となっている。

1.3 本研究の目的

本研究では、XR(VR/AR) 技術と AI による視線推定技術を統合し、熟練者の視線情報を初学者が迫体験できる新しい視線トレーニングを構築することを目的とする。

具体的には、本研究では以下の 3 点を実現できる手法を確立し、これらのシステムが実際に主に剣道初心者の競技力(視線配置や目付の方法)の向上に寄与するか評価することを目的とする。

1) VR・AR を用いた視線トレーニングシステムの構築

剣道熟練者から実技中の視線(注視点)を計測し、それと同時に撮影した一人称視点映像に対して視線を重畳(可視化)することで新しい映像を作成する。この作成した映像を用いた VR・AR トレーニングシステムを構築する。

2) AI による視線推定モデルの構築

実技中に計測した視線計測データを用いて、熟練者の視線推定が可能な AI モデルを作成する。このモデルにより、視線データを計測していない一人称視点映像に対しても、熟練者が行うであろう視線を予測し、1 のようなシステムに適用する。

3) VR システムの構築と評価

VR デバイスを用い、作成した映像コンテンツを視聴可能なトレーニングシステムを構築する。システムの評価として、被験者が映像を視聴した際の筋活動電位(EMG)などの生体信号を計測し、熟練者の視線迫体験が学習者の生体反応や動作に与える影響を定量的に解析する。

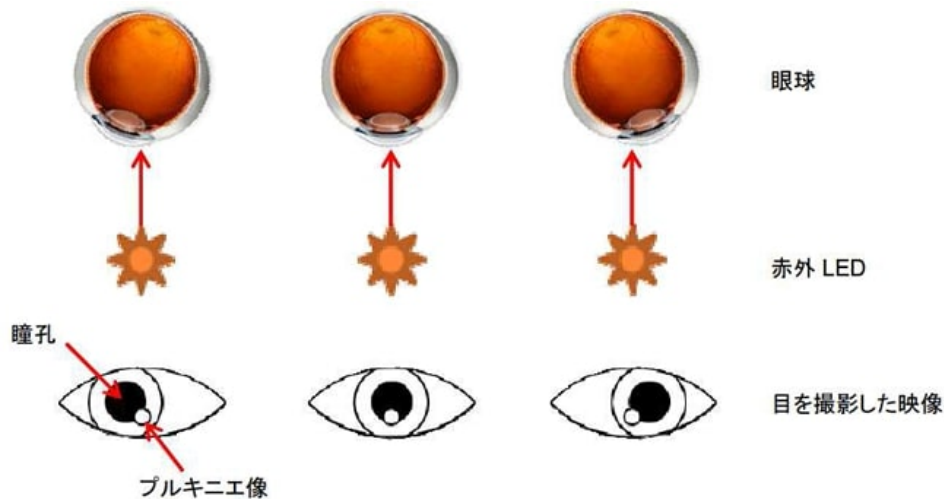
本研究により、従来は指導者の感覚的な表現に留まっていた「目付」の技術をデジタル化・可視化し、効率的な技能伝承を可能にする新たな知見を提示する。

第2章 関連技術と原理

2.1 視線計測技術

2.1.1 従来手法(幾何学的アプローチ)とその限界

従来のウェアラブル型アイトラッカーの主流は、瞳孔中心角膜反射法 (PCCR:Pupil Center Corneal Reflection) に代表される幾何学的アプローチである。これは、眼球に近赤外線を照射し、角膜曲率中心と瞳孔中心を結ぶ「視軸」を幾何学的に参照する手法である。図 2.1 に PCCR の原理を表した図を示す。



視線の向き(眼球の向き)が変わると、瞳孔の中心位置とブルキニエ像の位置関係が変わる。

図 2.1 PCCR の原理

この手法が高い精度を発揮するためには、カメラと眼球の相対位置が固定されていること、および事前に各個人の眼球パラメータを特定するためのキャリブレーション(較正)が必須条件となる。しかし、本研究が対象とする剣道においては、以下の2点の理由からこの手法の適用は困難である。

1) 衝撃や振動

剣道特有の動作である「踏み込み」や急激な頭部回旋により、デバイスに強い加速度や振動が伝わる点である。幾何学的アプローチでは、事前に厳密なキャリブレーション(較正)が必要となるが、運動中の衝撃でデバイス位置が微小に変化(スリップ)するだけで計算モデルとの不整合が生じ、計測精度が著しく低下する。

2) 実験協力者への負担

従来のデバイスは装着のたびにキャリブレーションを行う必要があり、稽古の合間などの限られた時間でデータを収集する際の大きな障壁となる。

2.1.2 Pupil Invisible の計測メカニズム

本研究で採用する「Pupil Invisible」は従来の PCCR 法とは異なり、深層学習を用いたエンドツーエンドの視線推定アルゴリズムを採用している。

図 2.2 に、本研究で使用した Pupil Invisible の外見を示す。



図 2.2 使用した Pupil Invisible

本デバイスの内部には、左右の眼球を撮影する 2 つの赤外線カメラと、前方の風景を記録するシーンカメラが搭載されている。内蔵されたニューラルネットワークが、キャリブレーションなしで眼球画像から直接「風景映像上のどこを見ているか」という 2 次元座標をリアルタイムで推論する。この手法により、以下の 3 つの利点が剣道での計測において発揮される。

1) キャリブレーションフリー

装着後すぐに計測を開始できるため、集中力を要する武道の稽古を妨げない

2) 堅牢性

眼鏡が多少ズレたり、激しい打突の振動があったりしても、学習済みモデルが眼球の特徴を捉え続けるため、データ欠損が少ない。

3) 自然な外観

カメラがフレーム内に隠されており、周辺視野を遮らないため、「遠山の目付」のような広範囲を捉える資格動作を阻害しない。

2.1.3 座標系のマッピング

眼球カメラで得られた眼球の動きは、デバイス固有のホモグラフィ変換や多項式近似ではなく、AI モデルを通じてシーンカメラの座標系へとマッピングされる。計測データは x 、 y 座標および信頼度として出力される。

本研究では、この信頼度データをフィルタリングに用いることで、まばたきや急激な頭部運動によるノイズを除去し、純粋な「目付」のデータのみを抽出して解析に利用する。

2.2 物体検出と画像処理 (YOLO)

2.2.1 YOLO の概要

本研究では、取得した映像から対戦相手やその部位(面、胴、小手など)を自動検出するために、物体検出アルゴリズムである YOLO(You Only Look Once)を採用する。

従来の物体検出手法(R-CNN 系列など)は、画像から物体の候補領域を提案する処理と、その領域内の物体を識別を識別する処理を別々に行う「2段階検出」が主流であった。これらは検出精度が高い反面、計算コストが高く、リアルタイム処理には不向きであった。

対して YOLO は、入力画像をグリッド上に分割し、各グリッド内で「バウンディングボックス」「クラス確率」を単一のニューラルネットワークで同時に回帰推定する「1段階検出」の手法をとる。これにより、画像全体を一度スキャンするだけで処理が完了するため、動画のような連続データに対しても極めて高速な推論が可能であるという特徴を持つ。図 2.3 に YOLO の仕組みを表したものを示す。

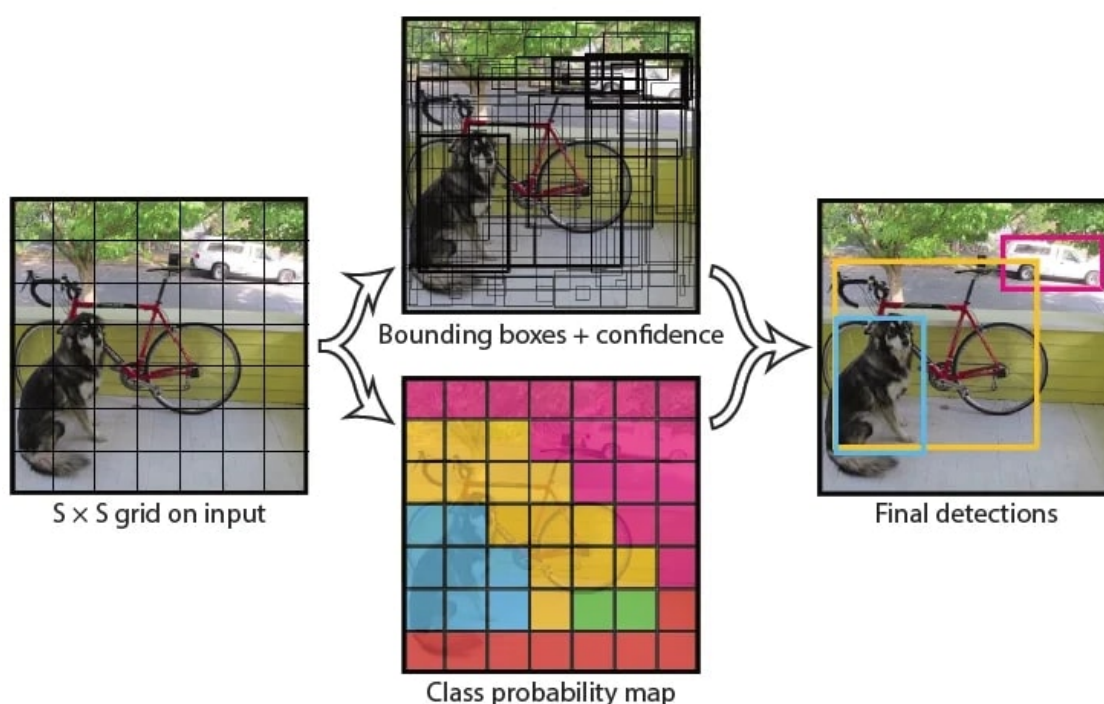


図 2.3 YOLO の分割グリッド

2.2.2 本研究における採用理由

剣道における視線解析システムを構築する上で、YOLO を採用した主な理由は以下の 2 点である。

1) 高動的な環境への追従性 (リアルタイム性)

剣道は、打突の瞬間が 0.1 秒台で行われる極めて高速な競技である。熟練者の視線が「いつ」「どこ」を捉えたかを解析するためには、目まぐるしく変化する相手の位置や姿勢を、映像のフレームレートを落とすことなくフレーム単位で遅延なく追跡する必要がある。YOLO の持つ高い推論速度は、このような動的な環境下での解析に最適である。

2) 注視領域 (AOI) の動的定義

視線データ単体では「画面上の座標 (x, y)」しか分からない。「面を見ている」「小手を見てい

る」という意味付けを行うためには、映像内のどこに「面」「小手」があるかを常に特定し続ける必要がある。YOLO を用いて各部位にバウンディングボックスを生成し、その領域と視線座標の衝突判定を行うことで、定量的なデータの意味付けが可能となる。

2.3 VR(Virtual Reality) 技術

本研究では、熟練者の視線を学習者が「我がこと」として直感的に理解するために、高精細な VR ヘッドマウントディスプレイ (HMD) とゲームエンジンを用いた没入型トレーニングシステムを構築する。本節では、開発環境である Unity と、使用デバイスである Meta Quest3 の選定理由及び実装手法について述べる。

2.3.1 VR の視覚原理と両眼視差

VR において、ユーザーが立体的な空間を知覚するために最も重要な原理が「両眼視差 (Binocular Parallax)」である。人間の目は左右に約 6.5cm 離れて配置されており、左右それぞれの目には僅かに異なる角度からの映像が映っている。脳はこの左右の画像のズレ (視差) を統合処理することで、対象物までの距離や立体感を認識している。

両眼視差の原理図を図 2.4 に示す。

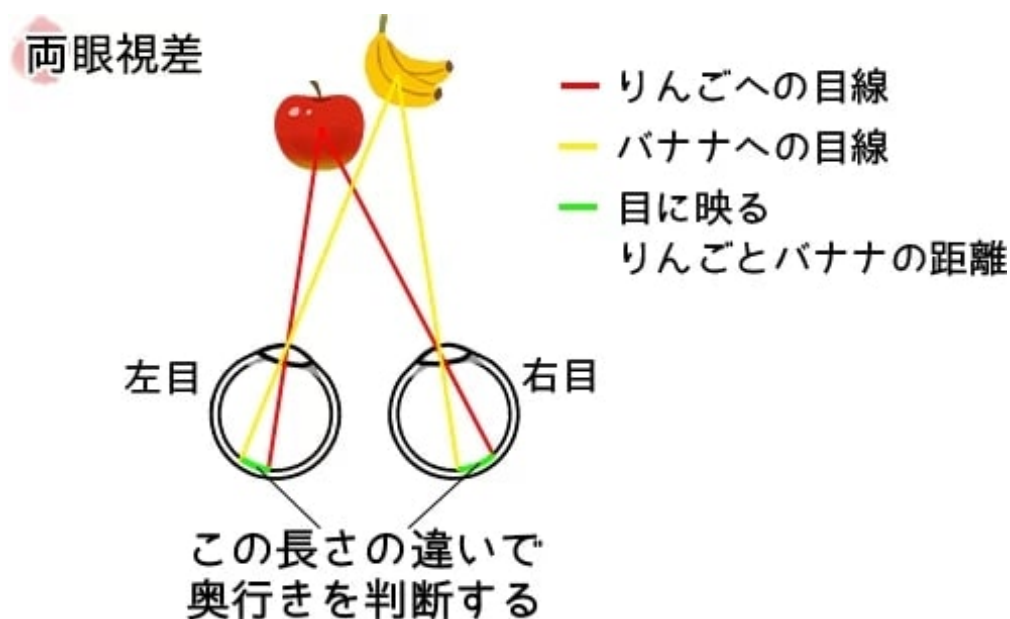


図 2.4 両眼視差による立体視の原理

本システムでは、この原理に基づき、Meta Quest3 の左右のディスプレイに視差を持たせた映像を提示することで、剣道特有の「間合い」をリアルに再現する。

2.3.2 開発環境：Unity

システムの構築には、Unity Technologies 社が提供するリアルタイム開発環境プラットフォーム「Unity」を採用した。Unity は主にゲーム開発に使用されるエンジンであるが、以下の理由から本研究のような VR トレーニングシステムの構築に最適である。

1) クロスプラットフォーム開発と XR 対応

Unity は OpenXR や Oculus Integration SDK(Software Development Kit) を公式にサポートしており、Meta Quest3 を含む多様な VR デバイスへのアプリケーション出力が容易である。

2) 3次元空間の構築と物理演算

直感的な GUI 操作により、仮想空間内にスクリーンやオブジェクトを配置し C#スクリプトを用いて動画再生の制御や視線データの重畳表示をプログラムすることが可能である。

本システムでは、C#を用いて一人称視点映像の再生制御、および YOLO とアイトラッカーによって取得された視線座標データの同期処理を実装している。

2.3.3 使用デバイス：Meta Quest3

学習者に映像を提示するデバイスとして、Meta 社の「Meta Quest3」を採用した。実際に本研究で使用したデバイスを図 2.5 に示す。



図 2.5 本研究で使用した Meta Quest3

本研究において本デバイスを選定した理由は、その高い描画性能とスタンドアローン性にある。

1) 高解像度とパンケーキレンズ

片目あたり 2064 × 2208 ピクセルの解像度を持ち、従来機 (Quest2) と比較して約 30%解像度が向上している。また、パンケーキレンズの採用により視野周辺の歪みやぼやけが軽減されてい

る。剣道においては、相手の剣先の細かな動きや、遠山の目付による周辺視野の認識が重要となるため、この高い描画性能は不可欠である。

2) 6DoF 対応と没入感

頭部の回転だけでなく、身体の上下左右前後の移動も検知する 6DoF(6 Degrees of Freedom) に対応している。これにより、学習者は映像を見ながら実際に構えをとったり、頭を動かして覗き込んだりする動作が可能になり、モニター越しでは得られない「対峙している感覚(実存感)」を得ることができる。

2.3.4 一人称視点映像の球体投影による追体験

熟練者の視界を VR 空間内で再現するために、「全天球動画(または広角動画)」を仮想空間内の球体の内壁に投影する手法を用いた。

通常の平面ディスプレイで一人称映像を視聴する場合、視野角が制限され、没入感が損なわれる。そこで本システムでは、Unity 上の 3D 空間に巨大な球体オブジェクトを配置し、その法線ベクトルを反転させることで、球体の内側に映像テクスチャを描画した。学習者の視点をその球体の中心に配置することで、あたかも自分自身が熟練者の位置に立っているかのような視覚体験を実現した。

図 2.6 に球体投影による没入体験の図を示す。



図 2.6 球体投影による没入体験

ここに、前述で述べた視線データ(ヒートマップや注視点マーカー)を半透明レイヤーとして重ねて表示することで、「熟練者がその瞬間にどこを見ていたか」を直感的に学習できる環境を構築した。

第3章 提案手法

本研究では以下の3点を実施する。

1) 熟練者の視線情報の可視化

アイトラッカー（Pupil Invisible 等）を用いて熟練者の注視点を計測し、得られた視線データを同時に撮影した一人称視点映像上に重畳させる。具体的には、ヒートマップや注視領域（AOI: Area of Interest）を映像コンテンツとして可視化することで、熟練者の視覚的注意を直感的に提示する手法を確立する。

2) AI による視線推定モデルの構築

実技中に計測した視線計測データに基づき、未知の一人称視点映像に対しても熟練者の視線を予測可能な AI モデルを構築する。これにより、視線計測装置を装着せずに撮影された映像に対しても、熟練者の「目付け」を模したガイドを提示することが可能となり、汎用的なトレーニング教材の生成を実現する。

3) VR システムの構築と評価

Meta Quest 3 等の VR デバイスを用い、作成した映像コンテンツを視聴可能なトレーニングシステムを構築する。システムの評価として、被験者が映像を視聴した際の筋活動電位（EMG）や脳波（EEG）、眼球活動電位（EOG）などの生体信号を計測し、熟練者の視線追体験が学習者の生体反応や動作に与える影響を定量的に解析する。

図 3.1 に本研究の流れを示す。

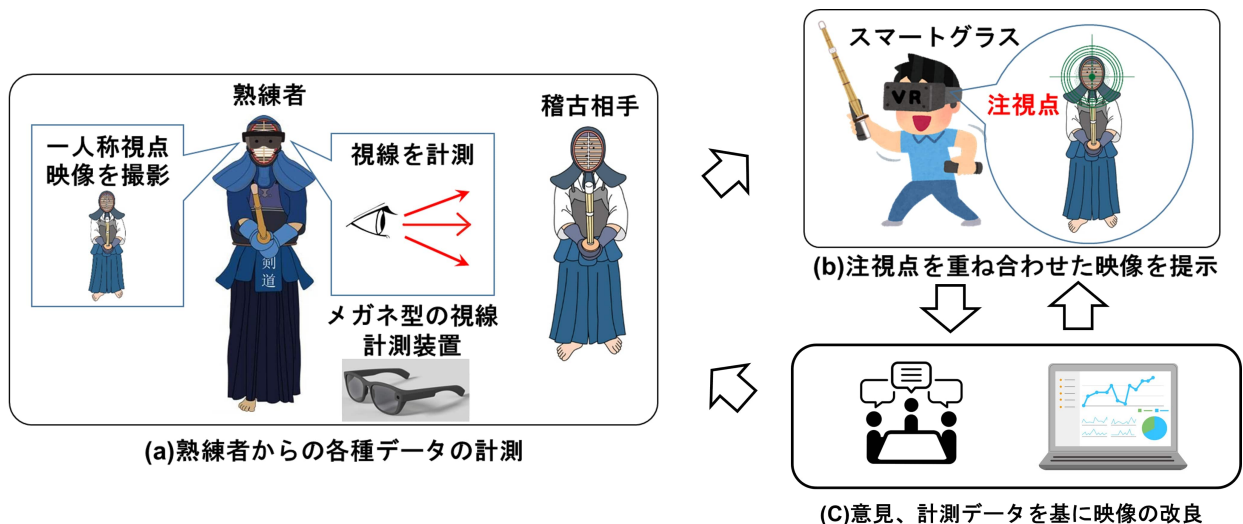


図 3.1 本研究の流れ

本研究により、従来は指導者の感覚的な表現に留まっていた「目付け」の技術をデジタル化・可視化し、効率的な技能伝承を可能にする新たな知見を提示する。

第4章 実装と検証

第5章 考察と今後の課題

本研究のまとめと今後の課題などを記述します。

謝辞

本研究を進めるにあたり、ご指導いただいた〇〇先生に深く感謝いたします。また、実験に協力してくれた〇〇君に感謝します。

参考文献

- [1] 著者名: “文献タイトル”, 出版社, pp.xx-xx (発行年).
- [2] 著者名: “論文タイトル”, 学会誌名, Vol.xx, No.xx, pp.xx-xx (発行年).